桥西东里石家庄海悦天地企业管理有限公司“5·8”一般中毒和窒息事故调查报告

2024年5月8日11时20分许，桥西区石家庄海悦天地企业管理有限公司人员在桥西外国语小学门口污水阀门井作业时，发生中毒窒息，造成2人死亡，事故直接经济损失约351万元。

事故发生后，市委主要领导立即作出重要批示，要求全力抢救，查明原因，务必汲取教训。区政府主要领导第一时间到达现场指挥部署，并要求全力抢救伤员。桥西区委、区政府领导高度重视，区委、政府主要领导先后作出指示，要求全力做好人员救治和事故处置，尽快查明事故原因，严肃追究有关人员责任，要进一步采取措施，排查治理隐患，坚决防范遏制事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，事发当天，桥西区人民政府成立了“桥西东里石家庄海悦天地企业管理有限公司‘5·8’一般中毒和窒息事故调查组”（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由常务副区长任组长，区应急局、区公安分局、区住建局、区卫健局、东里街道办事处、区工会等单位人员组成，并聘请专家参与事故调查工作。同时，区纪委监委成立追责问责组，依规依纪依法对有关责任单位和责任人开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、检测鉴定、查阅资料、现场实验和专家论证等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，制定了事故防范和改进措施。

经调查认定，**石家庄海悦天地企业管理有限公司“5·8”中毒和窒息事故是一起因企业安全生产主体责任不落实、安全管理不到位、安全措施不落实的情况下，作业人员违规进入有限空间作业导致的一般生产安全责任事故。**

一、基本情况

（一）事故发生单位概况

石家庄海悦天地企业管理有限公司（以下简称“海悦天地公司”）成立于2010年12月6日，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人为杨建青，注册资本8100万元整，统一社会信用代码为91130104566187679 8，企业住所为石家庄市桥西区裕华西路66号海悦天地L3-B6-2，经营范围包括一般项目：企业管理；商业综合体管理服务；酒店管理；餐饮管理；物业管理等。

（二）事故发生单位安全管理情况

海悦天地公司机构设置有综合协调部、物业部等6个部门。海悦天地公司组织系统分为总经理、部门经理、主管、员工4

级，有员工170余人。海悦天地公司设有安全生产委员会，由总经理张立强任安委会主任，刘男任安委会副主任，成员由刘哲等5人组成。

海悦天地公司物业部下设写字楼运营部、保洁部、工程部、安保部4个部门，物业部经理为刘男。工程部经理为刘哲，现有员工19人，负责物业维修工作。

（三）事故发生经过

2024年5月8日9时许，负责海悦天地公司热泵机组维保单位河北冷思制冷设备安装工程有限公司[1]人员戴松涛发现污水调节池防堵机有异响，告知海悦天地公司维修工岳国存，岳国存告知了负责人金宝满。金宝满带领岳国存、冯云鹤及戴松涛到位于桥西区外国语小学门前的污水阀门井处关闭污水阀门。

11时13分许四人到达污水阀门井处，查询公安部门提供的现场监控视频ch02m_20240508113549t_n01，视频时间和北京时间相同。

11时15分许，戴松涛下井，金宝满、冯云鹤、岳国存三人在污水阀门井口观察戴松涛作业。

11时16分许，三人发现戴松涛在阀门井内晕倒，呼唤无应答，冯云鹤下井施救未果，放弃施救返回地面。之后金宝满下井施救晕倒。

11时19分许，岳国存分别拨打110、120、119电话求救。

---

[1] 海悦天地公司热泵机组维保单位为河北冷思制冷设备安装工程有限公司，两单位签订有热泵机组维修保养合同，负责范围为8台热泵机组，污水调节池、污水阀门井等不属于维修保养范围。

（四）事故现场情况

事故发生地位于桥西区中华南大街以西、工农路和裕华路之间、桥西区外国语小学东门外道路中间的地下阀门井。见图 1 事故阀门井位置图。



图 1 事故阀门井位置图

事故污水阀门井上设有长 2.8m，宽 0.8m 铁质盖板，南侧黑色盖板固定，北侧供人员上下的红色活动盖板东西长 0.93m、南北宽 0.79m。见下图 2。



图 2　阀门井现场图

污水阀门井阀室南北宽 3m，东西长 4m。阀室内东侧设有操作面，西侧为沉泥池。污水阀门井内情况见图 3。



图 3　阀门井内现场图片

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成 2 人死亡，经统计，事故造成直接经济损失约 351 万元。（表 1）

表 1　死亡人员情况表

序号	姓名	伤亡类型	性别
1	金宝满	窒息死亡	男
2	戴松涛	窒息死亡	男

（六）其他情况

事故当天，桥西区全天晴，最高气温 30℃，最低气温

16℃，南风1-3级，空气质量良。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年5月8日11时19分许，岳国存拨打了120、119和110，并通知公司有关人员。随后海悦天地公司人员陆续到达现场，并向东里街道办事处报告情况。11时35分许，东里街道办事处向区政府汇报。11时40分许，区应急管理局接到报告，于11 时55 分向市应急管理局上报。

区政府接报后，迅速启动应急预案，组织相关部门先后抵达事故现场指导救援。

（二）事故现场应急处置情况

11时25分许，海悦天地公司人员陆续到达事故现场开展施救。11时30分许，消防救援人员抵达现场。11时33分许，120急救车辆到达现场。区委、区政府接报后主要领导和分管领导及相关部门人员立即到达事故现场，开展救援工作。11时45分许，金宝满被救援出井；11时50分许，戴松涛被救援出井。

（三）医疗救治情况

11时45分许，金宝满被救援出井后送往石家庄市二院抢救。11时50分许，戴松涛被救援出井后送往河北医科大学第三附属医院。戴松涛于当日15时32分许经抢救无效死亡；金宝满于5月11日17时40分许经抢救无效死亡。

现场救援工作结束后，区委、区政府迅速组织开展善后工

作，采取一对一方式全力做好受伤家属安抚、疏导工作。

（四）事故应急处置评估

事故发生后区委、区政府应急响应及时、组织指挥有效、救援行动迅速、善后处理平稳有序。

三、事故原因分析

事故直接原因是地下污水阀门井严重缺氧且有害气体浓度高，作业前未通风，未进行气体检测，未佩戴防护用品违规进入有限空间作业，盲目施救，造成人员窒息死亡。

（一）事故直接原因分析

事故污水阀门井全封闭，与外界隔离，出入口狭小，自然通风差，易造成缺氧及有害气体聚集，属于有限空间。

污水阀门井内存有大量污泥及污水，细菌发酵消耗氧气，产生甲烷、硫化氢、一氧化碳等毒害性气体。5月16日、17日、18日三天检测，氧含量均低于5%[2]，且甲烷浓度超过10%[3]，属于严重缺氧环境[4]。作业人员未按规定[5]先通风、再检测，未

---

[2] 大气中氧气含量在21%左右。低于19.5%为缺氧环境，低于12%时，人的判断力会丧失，呼吸困难；低于10%时，会出现呕吐、无法活动，很快失去意识，最后窒息死亡。

[3] 若空气中的甲烷含量达到10%就会人出现头痛、头晕、恶心、注意力不集中、动作不协调、乏力、四肢发软等症状。若空气中甲烷含量超过20%以上甚至更高，人就会因严重缺氧而出现呼吸困难、心动过速、昏迷、窒息而死亡。

[4] 5月16日、17日、18日三天检测数据，16日有一氧化碳及硫化氢检出，硫化氢浓度为23PPM，一氧化碳浓度为103ppm，均未达到《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）确定的硫化氢直接致害浓度（IDLH）430mg/m³和（约361PPm）一氧化碳直接致害浓度1700mg/m³（约1753PPm）。

[5] 《河北省有限空间作业安全管理规定》:第十五条规定：从事有限空间作业应当遵循先通风再检测后作业、内部作业外部监护、持续作业动态监测的原则，加强风险管控，确保整个作业过程处于安全受控状态。

佩戴防护用品下井作业，导致人员缺氧窒息死亡。

污水阀门井气体成分检测数据见表-2。

表-2　气体成分检测数据表

5 月 16 日测量结果				
	9:01（开井）	**9:03**	**9:16**	**10:03**
氧含量%	0.7	5.9	9.7	19.1
可燃气体%	54	32	23	0
硫化氢 ppm	23	0	0	0
一氧化碳 ppm	103	0	0	0
5 月 17 日测量结果				
	9:05（开井）	**9:31**	**9:52**	**10:23**
氧含量%	4.8	15.7	18.2	20.1
可燃气体%	11	0	0	0
硫化氢 ppm	0	0	0	0
一氧化碳 ppm	0	0	0	0
5 月 18 日测量结果				
	10:01（开井）	**10:26**	**10:41**	**10:58**
氧含量%	4.7	10.9	17.5	18.7
可燃气体%	13	8	0	0
硫化氢 ppm	0	0	0	0

一氧化碳 ppm	0	0	0	0

（二）事故间接原因分析

1.**未落实企业安全生产主体责任**。海悦天地公司未建立健全全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作安全规程[6]；未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准[7]。未按照规定[8]落实安全生产管理机构设置和安全管理人员配备。

2.**教育培训不到位。**海悦天地公司未对职工开展三级教育和培训[9]；未落实有限空间作业的各项安全措施；未将有限空间作业安全管理纳入年度安全生产教育培训内容；未对涉及有限空间作业的作业审批人、监护人员、作业人员和应急救援人员开展有针对性的教育和培训，致使作业人员不了解有限空间作业规定、作业风险，不具备应急处置能力，习惯性违章作业[10]。

---

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：第二款前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[10] 《河北省有限空间作业安全管理规定》第十二条：生产经营单位应当将有限空间作业安全管理纳 入安全生产教育培训内容，对涉及有限空间作业的人员开展有针 对性的教育和培训，培训资料存档应当不少于一年。培训内容应 当与本单位有限空间作业实际情况相符，主要包括下列内容： （一）本单位有限空间的类别、数量、分布、危险因素及管 控措施等基本情况； （二）有限空间作业各项安全管理制度； （三）有限空间作业程序、操作规程等； （四）有关设备、检测仪器、劳动防护用品的正确使用方法； （五）紧急情况下的应急处置措施

3.**隐患排查治理和风险辨识不到位。**海悦天地公司未对有限空间作业场所进行全面辨识[11][12]，未建立有限空间管理台账[13]。未认真落实隐患排查治理工作[14]，隐患排查流于形式，对污水阀门井等场所未设置警示标识，致使隐患不能及时发现并消除。

4.**应急能力差，现场处置不当。**海悦天地公司，编制的有限空间应急预案缺少应急处置程序、救援人员及其职责、救援设备器材保障等内容，未开展有限空间专项演练，遇突发险情，施救人员处置不当、盲目施救[15]。

四、有关单位存在的主要问题

（一）区住房和城区建设局

---

[11] 《河北省安全风险管控和隐患排查治理规定》第九条：风险因素辨识分为全面辨识和专项辨识。

自本规定施行之日起三年内，生产经营单位应当每年组织开展一次全面辨识。.....其他生产经营单位应当每三年至少开展一次全面辨识。

在生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化，高危作业实施前，新技术、新材料试验或者推广应用前以及发生生产安全事故后应当及时开展专项辨识，并根据辨识情况及时调整风险管控信息台账（清单）。

生产经营单位应当分层次逐级划分和确定风险因素评估单元，并根据评估的目标、范围、专业技术力量等客观情况，选择科学合理、便于操作的风险辨识方法。

[12] 《河北省安全风险管控和隐患排查治理规定》第十条：生产经营单位应当对下列因素开展全面辨识：（三）建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件；（四）从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为；（五）安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的制定和落实情况；（六）其他可能产生风险的因素。

[13] 《河北省有限空间作业安全管理规定》第八条：生产经营单位应当确认本单位有限空间名称、数量、位置、类型和危险因素等基本信息，建立有限空间管理台账。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录.....

[15] 《河北省有限空间作业安全管理规定》第十四条：生产经营单位应当结合本单位有限空间危险因素情况制定应急救援预案或者现场处置方案，或者将其纳入企业安全生产总体应急预案，主要包括可能发生的事故特征、应急处置程序、救援人员及其职责、救援设备器材保障等内容。生产经营单位应当按照国家有关规定组织应急救援预案或者现场处置方案演练，并根据演练效果进行评估，及时修订应急救援预案或者现场处置方案。对具有季节性特点或者特殊规律的有限空间作业，生产经营单位应当在作业前一个月内开展演练。

作为物业管理的行业主管部门[16]，履行监督物业企业安全生产监管职责不到位[17]；安全生产监督检查工作不细致、不全面，对贯彻落实清单《石家庄市重点行业领域安全生产监管责任清单》[18]监督检查执行不到位，指导办事处贯彻落实文件精神不到位，安全隐患整改工作未形成闭环，对海悦天地公司未将污水阀门井纳入有限空间管理的问题失管失察。

（二）东里街道办事处

履行属地安全生产监管工作职责不到位[19]，指导检查企业落实安全生产规章制度不全面、不细致；对辖区内企业安全生产隐患排查整治工作不到位，履行日常安全巡查职责不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追责人员（1人）

金宝满，海悦天地公司污水源负责人。作为本次作业的组织人，未进行技术交底，未制定作业方案，未进行作业报备和审批，未配备呼吸防护装备，在作业过程中违章指挥，未监督作业人员安全作业，人员遇险后盲目下井施救，造成事故扩大，

---

[16] 《物业管理条例》第五条　国务院建设行政主管部门负责全国物业管理活动的监督管理工作。

县级以上地方人民政府房地产行政主管部门负责本行政区域内物业管理活动的监督管理工作。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第三条第二款：安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全.....

[18] 《石家庄市重点行业领域安全生产监管责任清单》（2021）7号文第101条：住城局对大型城市综合体物业管理企业进行监督指导。

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）移送司法机关人员（1人）

杨建青，海悦天地公司法定代表人、实际控制人。未落实企业主要负责人职责。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定[20]，对事故负有主要责任。涉嫌重大责任事故罪，建议移交司法机关。

（三）对事故单位有关责任人员的处理建议（4人）

1.杨建青，海悦天地公司法定代表人、实际控制人。未落实企业主要负责人职责。对事故发生负有主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》中第二十一条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[21]的规定，建议由区应急管理局给予其处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

2.张立强，海悦天地公司总经理。作为公司主要负责人，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，对事故发生负有主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十

---

[20][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条:生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（1）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（2）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（4）保证本单位安全生产投入的有效实施；（5）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（6）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（7）及时、如实报告生产安全事故。

[21][] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条:生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款;

一条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，建议由区应急管理局给予其处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

3.刘男，海悦天地公司物业部经理、安全生产管理委员会副主任。对分管部门的安全管理工作督导、检查不到位，对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[22]的规定，建议由区应急管理局给予其上一年年收入百分之二十的行政处罚。

4.刘哲，海悦天地公司物业部下属工程部经理，负责公司物业的检维修管理工作。履行安全生产管理职责不到位，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由区应急管理局给予刘哲上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚。

（四）对事故责任单位的处理建议（1家）

海悦天地公司。未建立安全生产责任制、安全生产管理制度；未建立安全生产管理机构；未配备安全生产管理人员；未配备防护用品及应急救援器材，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款[23]的规

---

[22] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条:生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[23]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

定，建议由区应急管理局对其处85万元罚款的行政处罚。

（五）有关公职人员问责建议

对于在事故调查过程中发现的地方党委政府及有关部门等公职人员在履职方面存在的问题，移交纪委监委部门依规依纪依法组织开展审查调查，对有关人员的党政纪处分，由纪委监委部门依规依纪依法作出处理。

六、事故主要教训

该起事故造成了两人死亡和较大财产损失，教训十分深刻。事故暴露出从业人员安全意识淡薄，相关企业安全生产主体责任不落实，政府有关部门对行业安全监管工作存在盲区和漏洞，落实行业安全监管责任不力等问题。

（一）企业落实安全生产主体责任不到位。海悦天地公司落实安全生产主体责任不到位，安全生产责任制不健全，安全管理制度不健全，对有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员安排不明确，教育培训不到位，安全隐患排查整改不到位，风险辨识不到位，导致事故发生。

（二）行业主管部门安全监管不到位。桥西区住房和城区建设局行业监管不到位，虽然开展了有限空间专项培训，但培训流于形式，安全培训效果不明显，监管人员专业素养有待提高，对事故单位存在的风险辨识不到位等现象失察。隐患排查整改停留在口头监督，未严格督促企业落实和整改。

（三）属地安全生产监管责任不到位。东里街道办事处，未

严格督导属地生产经营单位落实安全生产主体责任，特别是对物业服务企业的安全监管工作，未对辖区内个别生产经营单位安全生产隐患排查进行有效的检查和指导，日常安全巡查不到位。

七、事故整改和防范措施

（一）深刻吸取教训，做到警钟长鸣。区政府相关部门及各街道办事处要认真贯彻落实中央领导关于安全生产方面的重要指示批示精神，切实提高政治站位，强化底线思维，真正把安全生产摆在突出位置，进一步细化压实“三个责任”。要认真剖析本次事故原因，深挖细究问题根源，深入开展警示教育，切实做到以案为鉴、举一反三，切实消除思想认识上的麻痹、风险防范上的短板和日常监管上的盲区，树牢安全红线，筑牢安全防线，守住事故底线。

（二）严格内部管理，强化责任落实。企业要严格落实安全生产主体责任，切实提高安全生产意识、健全安全管理机构，完善安全生产管理制度，加强有限空间作业安全生产管理，加强对有限空间作业的风险辨识，切实提高从业人员的应急意识和自救互救能力，杜绝盲目施救，坚决杜绝各类违章作业行为。

（三）加强培训教育，落实岗位责任。企业要进一步加强从业人员安全教育培训，提升安全生产教育培训质量，注重实效，确保各岗位、各层级人员熟悉有关的安全生产规章制度和

操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处置措施。采取有力有效措施，促使从业人员在作业过程中，严格遵守安全生产规章制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。加强有限空间作业的现场管理，严格按照有限空间作业要求进行，提高安全意识和应急处置能力，防止盲目施救。

（四）强化监管责任，落实安全职责。要切实强化各级党委政府安全生产属地管理职责。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求，及时分析研判安全风险，厘清、明确各级各部门的安全生产职责，确保安全生产红线不可触碰。行业主管部门及属地要全面辨识有限空间作业场所，并设置安全警示标志。指导各有限空间管理主体对包括污水池、化粪池、沉淀池、排水管道、下水道、检查井、管道阀门井、地下室在内的有限空间作业场所进行全面的安全风险辨识，确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，建立有限空间的实时管理台账。在有限空间作业场所增设清晰、醒目、规范的安全警示标识，标明主要危险有害因素，警示风险，严禁擅自进入。

桥西东里石家庄海悦天地企业管理有限公司

“5·8”一般中毒和窒息事故调查组

2024年7月8日